Anleitung: Sensoren & Abdeckfolie

Für Imker:innen im Rahmen der Datenerhebung

Ziel: Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie die Sensoren einbauen, starten und ausschalten und wie Sie die Abdeckfolie (die Sie von uns erhalten) anpassen und einlegen.

Grundprinzip: Die Sensoren und die Abdeckfolie erhalten Sie von uns. Sie werden in der Kontrollbeute sowie in der isolierten Testbeute eingebaut. Pro Beute kommen 3 Sensoren in den Innenraum: 1 Sensor wird oben zwischen die Rähmchen gelegt, 2 Sensoren werden unten an eine Längsseite der Zarge geklebt. Dazu kommt 1 Wettersensor im Außenbereich. Welcher Sensor wohin gehört, steht als Code auf jedem Sensor. Die Sensoren müssen von Hand gestartet werden, bevor die Bienen in die Beute kommen. Die Abdeckfolie wird in beiden Beuten (konventionell und isoliert) eingelegt.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Hanna Bliem
hanna.bliem@student.uibk.ac.at

Inhalt dieses Dokuments

1. Einbau der Sensoren im Inneren der Beute
2. Einbau des Sensors im Außenbereich
3. Sensoren starten & ausschalten
4. Abdeckfolie anpassen & einlegen

1. Einbau im Inneren der Beute

Pro Beute kommen 3 Sensoren in den Innenraum. Jeder Sensor hat einen Code, der auf der Oberseite mit schwarzem Stift aufgetragen ist. Dieser Code sagt Ihnen, in welche Beute der Sensor gehört und an welche Stelle. Bitte unbedingt beachten!

Beschriftung der Sensoren

Beispiel: So ist der Code aufgebaut

1_INN_K_D

[Nr. am Standort]_[Standortcode]_[Beute]_[Position]

1	Sensor Nr. 1 an Ihrem Standort
INN	Standortcode (hier: Innsbruck)
K	Kontrollbeute (I = isolierte Beute)
D	Position: Sensor oben zwischen den Rähmchen (unter dem Deckel)

Zahl hinter K oder I: Steht hinter dem K oder I eine Zahl (z. B. K2 oder I3), führen Sie den Versuch mit mehreren Kontroll- und isolierten Beuten durch. Achten Sie dann darauf, dass jeder Sensor in die richtige Beute kommt.

Die Kürzel im Überblick:

Kürzel	Bedeutung	Wohin mit dem Sensor?
K, K1, K2 …	Kontrollbeute	Der Sensor gehört in die Kontrollbeute (konventionelle Beute). Steht hinter dem K eine Zahl (K1, K2 …), gehört er in genau diese nummerierte Kontrollbeute.
I, I1, I2 …	Isolierte Beute	Der Sensor gehört in die isolierte Beute. Steht hinter dem I eine Zahl (I1, I2 …), gehört er in genau diese nummerierte isolierte Beute.
D	Deckel (oben)	Der Sensor wird mittig oben zwischen die Rähmchen gelegt, sodass die Öffnungen an seiner Oberseite zwischen den Rähmchen liegen. Er wird nicht geklebt, der Deckel wird einfach aufgelegt.
M	Brutraum Mitte	Am unteren Rand der Zarge, an der Längsseite, mittig.
E	Brutraum Ecke	Am unteren Rand derselben Längsseite, Richtung Ecke, und zwar auf der dem Flugloch abgewandten Seite.
W	Wetter-/ Standortsensor	Außensensor im Vogelhaus (Kapitel 2). Er misst Temperatur und relative Luftfeuchte außerhalb der Beute. Sein Code hat keinen Beute-Teil, z. B. 7_INN_W.

Position im Inneren der Beute

Die Abbildung zeigt die drei Sensoren im Inneren. Wichtig ist die Lage zum Flugloch.

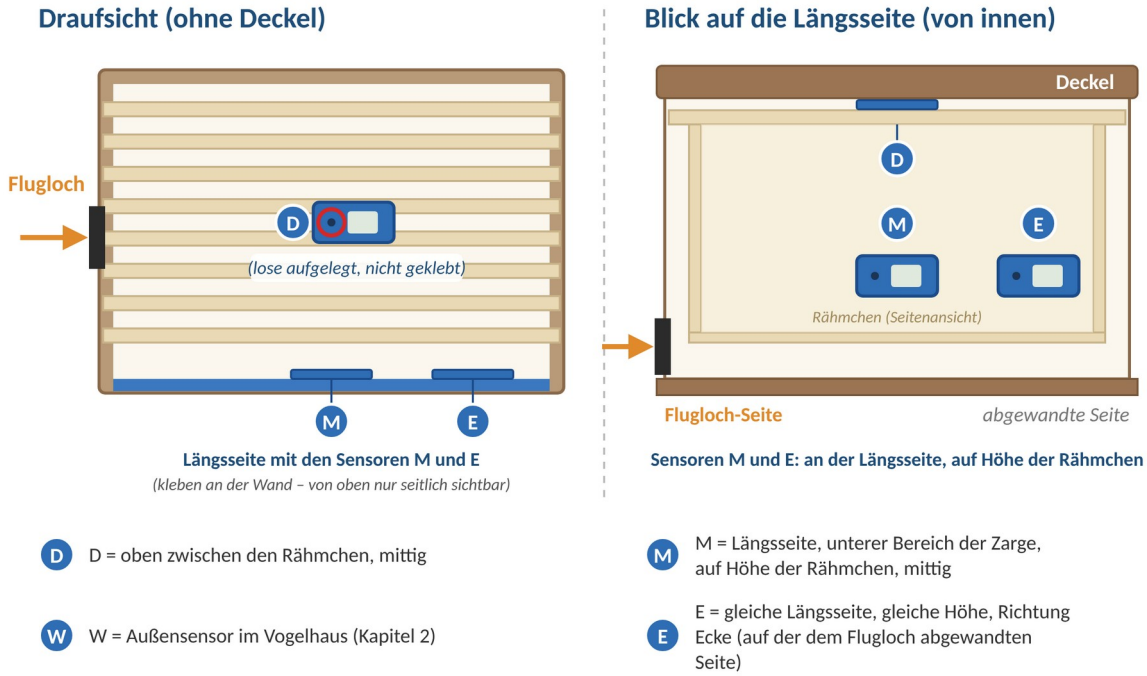


Abbildung 1: Position der Sensoren D, M und E im Inneren der Beute (Rähmchen längs in der Beute)

Sensor D: zwischen die Rähmchen legen

Sensor D wird nicht geklebt, sondern oben zwischen die Rähmchen gelegt.

Legen Sie ihn so auf, dass die Öffnungen, die oben am Sensor zu sehen sind, zwischen den Rähmchen liegen. So kommt die Luftfeuchtigkeit gut an den Sensor.

Der Deckel wird danach einfach aufgelegt.



Abbildung 2: Die Öffnung am Sensor soll zwischen den Rähmchen liegen

> **Hinweis**
>
> Bitte kontrollieren Sie vor dem Schließen der Beute noch einmal, ob der Code auf jedem Sensor zur Beute (K oder I) und zur Position (D, M oder E) passt. M und E sitzen beide unten an derselben Längsseite, E auf der dem Flugloch abgewandten Seite.

Anbringung der Sensoren M und E

Die Sensoren M und E werden mit doppelseitigem Klebeband an der Innenwand befestigt. Das Klebeband befindet sich bereits auf der Rückseite jedes Sensors. Sensor D wird nicht geklebt (siehe oben). Gehen Sie so vor:

- **Schutzfolie abziehen:** Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite des Sensors ab.
- **Fest andrücken:** Drücken Sie den Sensor einige Sekunden fest an die Innenwand, am unteren Rand der Zarge an der vorgesehenen Stelle (M oder E).

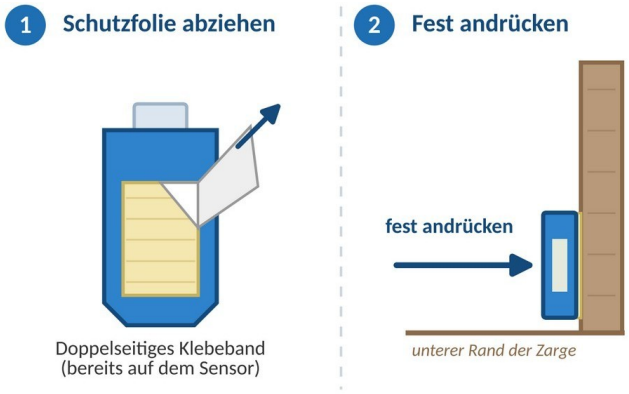


Abbildung 3: Befestigung der Sensoren M und E am unteren Rand der Zarge

2. Einbau im Außenbereich

Der Außensensor (Kürzel W, Wetter-/Standortsensor) wird in einem kleinen Vogelhaus angebracht, damit er vor Wind und Wetter geschützt ist.

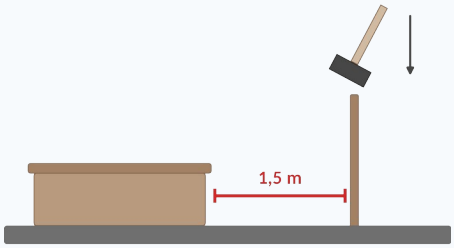
Material

- ca. 1,5 m langer Holzstock
- Hammer und Nägel
- Vogelhaus (der Sensor befindet sich bereits darin)

Arbeitsschritte

1 Holzstock einschlagen

Schlagen Sie den Holzstock in einem Abstand von 1,5 m zum Bienenstock in den Boden. Kontrollieren Sie, dass er fest genug sitzt und den ganzen Winter über dort stehen bleiben kann.



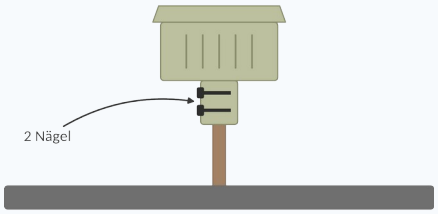
2 Vogelhaus auf die richtige Höhe setzen

Die Unterkante des Vogelhauses (die Unterkante des Raums, in dem der Sensor liegt, nicht der untere Teil, der auf den Holzstock gesteckt wird) muss auf Höhe des Flugloches der Beute liegen.



3 Vogelhaus befestigen

Sitzt das Vogelhaus auf der richtigen Höhe, schlagen Sie 2 Nägel durch die vorgesehenen Löcher, um es am Stock zu befestigen.



4 Sensor befindet sich bereits im Vogelhaus

Der Wettersensor (W) befindet sich bereits im Vogelhaus, Sie müssen nichts mehr einlegen. Wie Sie den Sensor starten, steht in Kapitel 3.

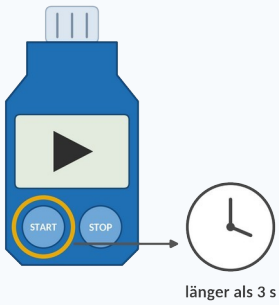


3. Sensoren starten & ausschalten

Jeder Sensor muss einzeln gestartet werden, und zwar bevor die Bienen in die Beute kommen. Nach dem Auswintern und vor dem Zurücksenden muss jeder Sensor wieder manuell ausgeschaltet werden.

A Aufzeichnung starten

Halten Sie die **Start-Taste länger als 3 Sekunden** gedrückt, bis auf dem Display das Symbol „▶“ oder „Wait“ erscheint. Das zeigt an, dass die Aufzeichnung erfolgreich gestartet wurde.

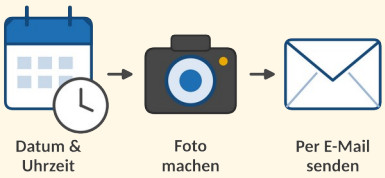


B Sensorstart dokumentieren

Sehr wichtig!

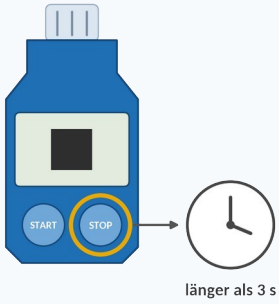
Bitte halten Sie den Start jedes Sensors genau fest: Notieren Sie **Datum und Uhrzeit** und teilen Sie uns beides per E-Mail mit (hanna.bliem@student.uibk.ac.at). Wenn möglich, machen Sie beim Start der Sensoren auch ein Foto davon und senden es uns mit.

Das ist für uns sehr wichtig, damit wir die Daten zeitlich richtig zuordnen können.



C Aufzeichnung stoppen

Halten Sie die **Stop-Taste länger als 3 Sekunden** gedrückt, bis das Symbol „■“ auf dem Display aufleuchtet. Das zeigt an, dass die Aufzeichnung beendet wurde.



Wichtig

Das gilt für jeden einzelnen Sensor: für alle Sensoren im Inneren der Beuten (D, M und E) und für den Wettersensor (W) im Außenbereich.

4. Abdeckfolie anpassen & einlegen

Bitte legen Sie die Abdeckfolie in beide Beuten ein (konventionelle und isolierte Beute).

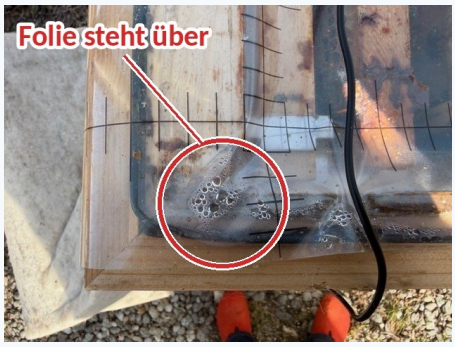
1 Folie anpassen

Schneiden Sie die Abdeckfolie so zu, dass sie in der Beute überall bis ca. 1 mm an den Innenrahmen heranreicht. Die Folie liegt dann flach auf den Rähmchen.



2 Folie darf nicht überstehen

Die Folie darf nicht über den Rahmen hinausragen und nicht an den Wänden hochstehen. Sonst zieht sie Feuchtigkeit von außen an und verliert ihre Wirkung.



3 Folie einlegen und fixieren

Legen Sie die Folie auf die Rähmchen. Fixieren Sie sie auf der Seite gegenüber der Abziehlasche mit Klebeband, damit sie nicht verrutscht.



4 Beim Kontrollieren abziehen

Bei Kontrollen ziehen Sie die Folie an der Abziehlasche zur Seite (nur nach Bedarf). Legen Sie sie danach wieder glatt zurück.



Vielen Dank für Ihre Mithilfe!